

## 从零到无限 (五十周年纪念版)

Bruce Reznick

Constance Reid, *From Zero to Infinity* (50th Anniversary Edition), A. K. Peters, Ltd., 2006, US\$19.95, 208 pages, ISBN 1568812736.

首先在此向读者说明, 这是评论者最喜爱的童年读物. 评论者曾出任美国数学协会 (MAA) 出版社委员会委员, 并有极为丰富的工作经历, 任职期间正值 Constance Reid 从原始出版者手中重获版权后于 1991 年再度印刷出版此书的第 4 版. 评论者有幸与作者有几次交谈, 并受邀在此版发行前为其做宣传. 他不是完全中立的.

《从零到无限》的创作近乎传奇, 在当前版本的“作者注记”中介绍了其创作过程. 以下是一段摘录:

这始于 1952 年 1 月 31 号清晨我姐姐 Julia Robinson 给我打的一个电话. ... Julia 向我叙述了她丈夫 Raphael Robinson 的一个程序, Raphael 发现了 75 年来第一批新“完全数”——不是 1 个, 而是 2 个. ... Julia 简单地解释了这个问题: 完全数——其名字就很迷人——是除其本身外所有因数之和:  $6 = 1 + 2 + 3$ . 然后她告诉我完全数有一个其构成所必要的素数特殊形式, 这些素数的素性及庞大性决定了计算量. 这件事十分吸引我, 于是我决定写一篇关于新完全数发现的文章. ... Emma [Lehmer] 建议我把文章寄给《科学美国人 (Scientific American)》杂志. ... [出版商 Robert L.] Crowell 看过之后当即写信来问我是否有兴趣写一本关于数字的书, 他可以与一本关于字母的书配对. 虽然我发现这个组合有点不合适, 但这给了我一个想法. Crowell 先生已出版的书名是《26 个字母 (Twenty-six letters)》, 我要写的则是一本关于 10 个数字的书; 此外, 由于我觉得 Julia 告诉我的事非常有意思, 我会为此书取名《什么令数字有趣 (What Makes Numbers Interesting)》. [p.xiii–xiv]<sup>1)</sup>

在此书 1955 年发行的原始版本中, 第 6 章论述了完全数. 第 0 章主要论述位值计法 (positional notation), 第 1 章包含了因子分解和素数, 第 2 章是二进制算术, 第 3 章有更多关于素数的内容, 以及素数检验, 第 4 章论述平方以及 Pythagoras (毕达哥拉斯) 定理, 第 5 章论述五角形数和分拆函数的欧拉生成函数, 第 7 章论述可构造多边形和费马数, 第 8 章涉及 Waring (华林) 问题, 第 9 章引入了同余和二次互反性. 章节“...”中有一短段落给出了数字皆有趣的著名的反证法证明. 每章均以一些问题结束, 而这些问题正是此书对我最具影响力的部分.

---

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.2, p.230–233, *From Zero to Infinity* (50th Anniversary Edition), Bruce Reznick. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 所有页码均指 2005 年版.——原注

完成此书耗费了一年多的时间. 其后出现了一个问题. 销售部门断然否决了我提议的书名——什么令数字有趣. 他们厌烦有趣这个词. 没有人会买以“有趣”描述事物的书. ...销售部门恰恰中意我最不喜欢的书名——从零到无限. 以重要性的上升为序, 我不喜欢它的原因如下: 第1, 这很像当时一个流行小说的标题, 《从这里到永恒 (From Here to Eternity)》. 第2, 这很像 George Gamov 的书《1, 2, 3... 无穷大 (One, Two, Three, ... Infinity)》(虽然 Gamov 从数字1开始而我从数字0开始). 但是, 我对这个书名最不满意的是我的书完全不涉及无限理论. [p.xv]

作为一种折衷的办法, 出版商在给审阅者副本的单据上使用了“从零到无限”. 比较这个版本与原始版本可以看出, 新版有一个“作者注记”, 并有外加的两章, 一章是“欧拉常数”(奇怪的是并没有放在第2、3章之间), 另一章是“阿列夫零”.

《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》杂志给我发电子邮件请我为此书作书评, 并提到此书已为数学家所熟知, 书评将不对此书作详细描述, 而应以关于书的内容作一短文为出发点. 电邮提到: “这样的一篇短文不妨就以此书如何影响你谈些看法...”.

在开始对也许不可靠的童年记忆的回忆之前, 我要说, 重读此书新版我仍被其超凡的数学品味所折服. 作者深知孰优孰劣及取舍.

小时候, 我是那种无论去哪里都带本书的孩子. 五六年级时, 我随身携带的书常常是《从零到无限》. 如这本杂志的众多读者一样, 我一直沉迷于数字. 我的父母记得, 在我5岁生日前, 我曾说那天是“7月48日”, “不,” 他们纠正我说, 是“8月17日”. 而我辩解道: “但它们是一样的.” 那段时期我父亲正在为电台的 Robert Q. Lewis 幽默综艺节目写作, 他会带回家一些尚未用过的票, 所以我可以把玩那些印在上面的数字. 我偏爱(回想起来并不甚肯定)那些以“1”, “4”, “5”, “6”和“9”结尾的数字. 当然, 我最喜欢“4”, 不过只限于那些写成一个等腰直角三角形和一竖出头的“4”. 那时这个数字的有平行垂直线的开式的写法一直莫名其妙地令我恐惧.

我的数学之路一帆风顺: 我的父母对我哥哥和我的任何兴趣都很支持. 他们为我买我想要的书, 而我的学校纽约市的亨特学院小学 (Hunter College Elementary School) 是一个教授技术的实验室. 有位和蔼而有天赋的高中老师 Harry D. Ruderman 博士, 他定期访问亨特学院小学, 并常常给我们讲述数学的神奇, 我从他那里学到很多. 我的父母以前常去第二大道的二手杂志店给我带回《科学美国人》杂志, 最初是因为杂志中附有“读者回复”卡片, 上面列出了数字1到600, 不过之后是因为我想看 Martin Gardner (马丁·加德纳)<sup>1)</sup> 的专栏. 生日的一个特别待遇就是可以用一定数目的钱在书店里随意买书. 我肯定我就是在那里第一次看到《从零到无限》.

我入迷了, 虽然有些知识对我来说很高深, 如欧拉无穷积. 如何发现新完全数的故事就如任何童年历险故事一样令人激动:

这个程序须全部用机器语言写出. 通过 Lucas (卢卡) 方法, 须用 184 个单独指

1) 《数学译林》2010年第3期刊有“Martin Gardner 访谈录”.——校注

令来告诉 SWAC<sup>1)</sup> 如何检验可能的素数. 但是, 可以用相同程序来检验  $2^3 - 1$  到  $2^{2297} - 1$  的所有 Mersenne (梅森) 型素数.  $2^{2297} - 1$  是程序可以处理的最大数. [p.93]

虽然我对什么是“机器语言”一无所知, 我仍被吸引住了. 这比美国正义联盟 (the Justice League of America) 好得多. 我明白, 我必须穷尽一生热爱数字并投入研究工作; 《从零到无限》决定性地让我得知一个大型数论科研团体的存在, 且成年后我希望参与其中. (20 世纪 60 年代是个振奋人心的年代, 在 1960 年代搜寻梅森素数的 John Selfridge 如下描述搜寻过程: 给卡片打洞, 装入机器, 启动,<sup>2)</sup> 然后计算机运作的声音会告诉你, 你发现了一个新的梅森素数!)

诚然, 我还有一些别的兴趣, 但是它们都与数学密不可分. 如果 Cleve Boyer 身着洋基队“6”号队服而 Mickey Mantle 身着“7”号队服, 我很好奇“6”还如何成为完全数.

在《从零到无限》中最吸引我的是那些在第 4 章附录中提出的挑战:

没有什么能像试图把所有数字用 4 个 4 表示出来一样把人难倒了. 4 个 4 必须全部用上, 但可以任意使用各种数学符号, 如下面 4 个例子所示:

$$1 = \frac{44}{44}, \quad 2 = \frac{4 \times 4}{4 + 4}, \quad 3 = 4 - \left(\frac{4}{4}\right)^4, \quad 4 = 4 + 4 - \sqrt{4} - \sqrt{4}.$$

现在试试用 4 个 4 表示出 5 到 12. [p.71]

书中同一页颠倒着印刷的是这样的表示法的一张列表, 然后是最重要的句子:

没有必要停止于 12, 因为如果我们不限定符号的使用, 用 4 个 4 可以表示所有的数. [p.71]

这是《从零到无限》这 10 年里的真正意义. 游戏开始了!

这一时期, 4 个 4 的问题于 1964 年 1 月成为马丁·加德纳“数学游戏”专栏中的专题, 并且这里在式子的表示中符号的运用更加灵活. (这里引自该专题于马丁·加德纳的文章“矩阵博士的魔法数 (The Magic Numbers of Dr. Matrix)”<sup>3)</sup>中的再版.)

从 1 开始, 用不多不少 4 个 4 配合简单数学符号得出尽可能多的整数. 这自然必须先明确“简单”符号的含义. 通常, 简单符号包含算术符号 ..., 平方根号 (按需要可重复有限多次), 括号, 小数点和阶乘号. ... 以及可把小数点放在 .4 的上面, 即  $\overline{.4}$ , 表示循环小数 .4444... 或者  $\frac{4}{9}$ . [p.49]

在这篇文章里, 矩阵博士的历史课追溯至 1881 年, 提到:

... 已有很多后续文章和表, 数目超过 2000. 甚至到现在这种狂热还能突然引发办公室或者实验室雇员的热情, 有时竟引起持续多天的工作停滞. [p.50]

这种狂热在我身上持续了几周, 我的成果至今还被保存在一卷加了带子的捆紧的卷中, 至今仍然保存在我书房某个盒子里. 我有自己的符号使用规则:  $\overline{.4}$  可以用, 但  $\sqrt{4}$  不行, 因为一旦用了  $\sqrt{4}$ , 它就不再是一个数字而变成一个整数了 (我也不认为  $4!4!$  应算做

1) SWAC 为 Standard Western Automatic Compiler ((美国) 标准西部自动计算机) 的缩写.——校注

2) 最初的计算机是通过在特制卡片的不同位置打洞, 装入计算机启动后, 计算机才获得令其如何运行的指令的.——校注

3) Prometheus Books, Buffalo, NY, 1985.——原注

2424). 早先我曾彻底地搜寻了亨特学院小学图书馆的数学书籍, 也曾沉迷于那些论述计算  $\cos(18^\circ)$  以及给出三次和四次方程明确解法的老的代数课本. 我发现一个略显晦涩的符号  $!n$ , 或称 次阶乘, 用来计算  $\{1, 2, \dots, n\}$  的更列 (derangement) 数<sup>1)</sup>. 如果允许使用阶乘, 那么肯定也允许使用次阶乘. (写这篇书评时, 我查阅了 W. W. Rouse Ball 的 1991 版的《数学游戏及随笔 (Mathematical Recreations and Essays)》, 并查到 Rouse Ball 因在此问题上使用阶乘和次阶乘而广受好评 (勘误表和附录, p.1).) 次阶乘用起来很方便, 只需一个 4 就可以得到  $!4 = 9$ ,  $\sqrt{!4} = 3$  以及  $(\sqrt{!4})! = 6$ .

上学时, 每周五下午我们都会拿到一大张白报纸 (印报纸的纸 —— 校注), 可以在上面随意涂画并展示我们的创意. 每一次我的那张白报纸都被数字填满了. 我心无旁骛, 专注于周围的算术. 幸运的是, 这种专注于数学的感觉并没有随着我年龄的增长而消逝.

随后的 40 年里, 出现了大量研究 4 个 4 问题的著作, 这些著作都可以通过你中意的搜索器轻易获得. 初获数学博士学位的 Donald Knuth (克努特) 给出某个矩阵博士难题的明确解答, 他写了一篇文章<sup>2)</sup> 论述如何用一个 4 以及众多的根号, 阶乘和最大整数 (而不是下取整) 函数来得到 64. 他提出每个  $< 208$  的整数都可以如此表示, 而其限制是舍入误差. 不幸的是, 这篇论文没有被《数学评论 (Mathematical Reviews)》评论, 我也不知道这个问题的近况. 前不久, 计算机科学家 David A. Wheeler 在一个叫 “4 个 4 问题最终答案 (The definitive four fours answer key)” 的网页<sup>3)</sup> 上链接了一个 368 页的 PDF 文件, 此文件给出了直至数 40000 的 4 个 4 表示. 他提出了精心设计的标准来评估这样的表达式. 有点奇怪的是, Wheeler 允许使用  $\Gamma$  (在我看来是个字母, 不是标点或符号), 并且回避了两种类型的阶乘. 他亦允许使用 “%” 以表示除以 100. (同大部分数学家一样, 我从不喜欢 “%”, 且尽量不去用它.) 例如, 下述例子取自于这个文件 p.29:

$$2006 = \frac{4+4}{.4\%} + \Gamma(4).$$

因为 “4 个 4 问题” 陈述简单而几乎不可能去把握, 且决定可能的解的性质也是此问题的一部分, 所以我已经在此问题上研究了相当长的时间. 因此, 相比于大多数课堂教学, 对其进行数学研究远为有用得多.

长大后, 我仍在读《从零到无限》和我所知道的其他有影响的数学书籍, 其中有: Constance Reid 的《高等数学入门 (Introduction to Higher Mathematics)》(这本书对数涉及较少, 且我也看不太懂), George Gamow 的《1, 2, 3, ... 无穷大》, E. T. Bell (贝尔) 的《数学精英 (Men of Mathematics)》以及马丁·加德纳的全部书籍. 高中时, 我如饥似渴地读了 A. H. Beiler 的《数论趣闻 (Recreations in the Theory of Numbers)》. 对于当年轻数论学者, 值得庆幸的是这些书依旧在印刷出版. 16 岁生日那天, 当我的父母问我想要什么 (礼物) 时, 真正的转变到来了. 那时我们住在洛杉矶, 我肯定我是唯一获得 L. E. Dickson (迪克森) 《数论史 (History of the Theory of Numbers)》(下转 277 页)

1)  $\{1, 2, \dots, n\}$  的更列数, 按定义是排列  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  的数目, 其中  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{1, 2, \dots, n\}$ , 但  $a_j \neq j$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ . —— 校注

2) Representing numbers using only one 4, Mathematics Magazine, 37 (1964), p.308-310. —— 原注

3) <http://www.dwheeler.com/fourfours/>. —— 原注

于是,他终于接受了邀请,虽然不情愿和拖延了行程.由于他决定在(1649的)秋天离开荷兰,他不得不忍受斯德哥尔摩的严冬.克里斯蒂娜很少召见他,如果召见也仅在清晨5点和笛卡儿见面.在一次召见中,笛卡儿感冒了,起初拒绝接受治疗,并作为一个虔诚的天主教徒死在1650年2月10日,享年54岁.他携带至瑞典的文件有助于编出了“斯德哥尔摩物品清单”,其中包括他青年时代关于思维规则的手稿.

笛卡儿过世后,在17世纪下半叶他的哲学在欧洲广泛传播,吸引了“笛卡儿学派”的信徒.克拉克强调,笛卡儿生前尽管一再采取预防措施,他还是不能阻止罗马教廷在他辞世之后,在1663年禁止他的一些作品,包括《沉思》和《激情》.

## 7. 结论

毫无疑问,笛卡儿是17世纪科学革命真正的先驱者,他推翻了古代和中世纪在自然科学以及数学方面的科学概念(请参看与此文同一期《美国数学会通讯》中我的相应的文章),并为现时代铺设了行进的道路.笛卡儿充分意识到了他革新了认识论,创建了新的理论,以及瓦解了以前学究式的关于世界的视野和圣经教条.但是,他内心煎熬和徘徊:即骄傲,对自己作为真理布道者有绝对的自信,这些敦促他想发表它们;他也惶恐,如果他真的发表了,他担忧会被误解和为(平庸)公认的哲学家所不齿;或更糟糕,担忧那些神学家、加尔文派和天主教会一起给他贴上异端的标签.笛卡儿感到受到了威胁.克拉克一书准确地分析了笛卡儿这种感觉对他的防御和争辩性格的影响,但并不责难他.

我推荐克拉克的书,这是我所阅读过的最好的笛卡儿传记之一,<sup>1)</sup>行文清晰.克拉克是一个谨慎的历史学家和严谨的哲学家,他所做的每一项重要解释附有充足的依据和出处,他深知如何把握好一个思想史事件,以及笛卡儿的性格中某些矛盾之处.这本传记是迷人的,即使是面对涉世未深的读者.一些哲学家仍可能感到遗憾的是:这本书没有充分地以历史的视野看待笛卡儿的哲学,例如和莱布尼茨的哲学思想做一个比较.另一方面,该书附有一个很好的参考的书目,其中包括笛卡儿重要工作的各种英译本.然而,我仍感到遗憾,该附录过于简短.

## 参考文献 (略)

(王世坤 译 赵振江 袁向东 校)

\*\*\*\*\*

(上接271页)三卷本的大学高中(Uni High)<sup>2)</sup>的年轻人,马丁·加德纳经常引用这本书.我的同学的生日汽车生了锈,但是迪克森的三卷本仍然激励着我的工作.

和此书评一起的照片(因版权原因,略去——编者)是《从零到无限》的残损封面,这本是我收藏的《从零到无限》中最老的一本.细心的读者可以看出这是1966年第3版.我的第一本《从零到无限》(第2版)被我用破了;这是代替品.

我很庆幸能偶然读到《从零到无限》,我谨祝愿 Constance Reid 和她的读者再享

$$44 + \frac{4!}{4} = \frac{4! - \sqrt{\sqrt{4^4}}}{.4} = 4! + (\sqrt{4 \cdot 4})! + \sqrt{4} = \left[ \frac{44}{.4 \cdot \sqrt{4}} \right]$$

年阅读之乐.

(武晨 译 陆柱家 校)

1) Gaukroger 和 Rodis 所撰的笛卡儿传记也很有趣.——原注

2) University High School 的简称,是一所位于美国加州洛杉矶的综合性高中(9—12年级).——校注